Miniteste 1

1. Com que ângulo um projétil deve ser disparado para percorrer a maior distância, num plano horizontal?

a) 30,0°
b) 60,0°
c) 90,0°
d) 45,0°

$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$ o valor max do $\sin(x)$ é 1 para $x = \frac{\pi}{2}$ logo θ tem que ser $\frac{\pi}{4} = 45°$

$v_{fy} = v_{iy} + a_y t$

$0 = v_i \sin(\theta) - g t$

$t = \frac{v_i \sin(\theta)}{g}$

$R = v_{xi}\, t_f$

$= v_i \cos(\theta) \cdot 2 \frac{v_i \sin(\theta)}{g}$

$= \frac{2 v_i^2 \sin(\theta)\cos(\theta)}{g}$

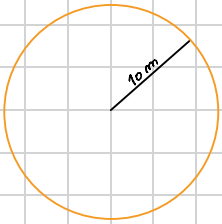
$\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$

2. O que afeta o movimento de um projétil?

a) velocidade de lançamento
b) ângulo de lançamento
c) altura de lançamento
d) todas as respostas anteriores

3) Um satélite orbita um pequeno planeta de 10 m de raio e g = 9 m/s², com uma velocidade de

a) 150 m/s
b) 200 m/s
c) 300 m/s
d) 350 m/s



4. Um projétil é lançado com um ângulo de 37,5° acima do solo. Que outro valor de ângulo, induz o mesmo alcance?

a) 42,5 °
b) 52,5°
c) 63,5°
d) nenhuma das anteriores

$90 - 37{,}5 = 52{,}5$

5. Os projeteis A, B, C e D são lançados com velocidade horizontal de alturas diferentes, de acordo com a tabela. Qual o projetil que atinge o solo em primeiro lugar?

projétil	massa (kg)	velocidade (m/s)	altura (m)
A	1,0	50	125
B	0,5	40	250
C	0,25	35	375
D	0,10	20	450

a) A
b) B
c) C
d) D

$y_f = y_i + v_{yi}\, t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$y_f = 0 + 0 - \frac{1}{2} g t^2$

$t = \sqrt{\frac{y_f}{-4{,}9}}$ logo o que atinge o solo primeiro é o que começa de uma altura menor

6. As componentes vertical e horizontal da velocidade de um projétil são:

a) iguais para ângulos de lançamento superiores a 45°
b) iguais para ângulos de lançamento inferiores a 45°
c) independentes uma da outra
d) dependentes uma da outra.

7. Qual a distância vertical percorrida no primeiro segundo por um projétil lançado horizontalmente?

a) aproximadamente 10 m
b) aproximadamente 5 m
c) O m
d) depende da velocidade inicial do projétil

$y_f = 0 + 0 - 4{,}9\,(1)^2$

$= -4{,}9\ m$

8. No lançamento horizontal, em qual eixo o comportamento do projétil é uniformemente variado?

a) vertical
b) horizontal
c) vertical e horizontal
d) em nenhum dos eixos

uniformemente variado = aceleração constante

9. Quando o deslocamento de um projétil é representado graficamente, a forma do gráfico é uma

a) parábola
b) hipérbole
c) reta
d) elipse

10. Um projétil tem a menor velocidade em que ponto da sua trajetória?

a) quando atinja o solo
b) posição de partida
c) posição mais alta
d) a velocidade é sempre constante

Como v_x se mantém constante ao longo do movimento, v é menor quando v_y é menor.

[Type here] [Type here] B

6. A velocidade de uma bala ao percorrer o cano de uma espingarda em direção à abertura é dada por

$$v = (-5{,}00\times10^{7})t^2 + (3{,}00\times10^{5})t$$

em que v está em metros por segundo e t em segundos. A aceleração da bala no momento em que sai do cano é nula.
(a) Determine a aceleração e a posição da bala em funções do tempo quando a bala se encontra no cano.
(b) Determine o intervalo de tempo durante o qual a bala é acelerada.
(c) Determine a velocidade com que a bala sai do cano.
(d) Qual é o comprimento do cano?

a) $a = \frac{dv}{dt}$

$a(t) = 2(-5{,}00\times10^{7})t + 3{,}00\times10^{5}$

$a(t) = -1{,}00\times10^{8}t + 3{,}00\times10^{5}$

$v = \frac{dr}{dt}$ $\quad r(0) = 0$

$r(t) = \int(-5{,}00\times10^{7})t^2\,dt + \int(3{,}00\times10^{5})t\,dt$

$= \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}t^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}t^2 + c,\ c\in\mathbb{R}$

$0 = \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}\times0^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}\times0^2 + c,\ c\in\mathbb{R}$

$c = 0$

logo $r(t) = \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}t^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}t^2$

b)

a) $a = \frac{dv}{dt}$

$a = 2(-5{,}00\times10^{7})t + 3{,}00\times10^{5}$

$a(t) = -1{,}00\times10^{8}t + 3{,}00\times10^{5}$ m/s²

1,3

$v = \frac{dr}{dt}$ $\quad r(0) = 0$

$r(t) = \int(-5{,}00\times10^{7})t^2\,dt + \int(3{,}00\times10^{5})t\,dt$

$= \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}t^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}t^2 + c,\ c\in\mathbb{R}$

$0 = \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}0^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}0^2 + c$

$c = 0$

logo $r(t) = \frac{(-5{,}00\times10^{7})}{3}t^3 + \frac{(3{,}00\times10^{5})}{2}$ m/s

b) $0 = 2(-5{,}00\times10^{7})t + 3{,}00\times10^{5}$

↳ tempo até a aceleração ser nula

$t = \frac{-3{,}00\times10^{5}}{-1{,}00\times10^{8}}$ s ✓

c) $v = (-5{,}00\times10^{7})\times\left(\frac{3{,}00\times10^{5}}{1{,}00\times10^{8}}\right)^2 + (3{,}00\times10^{5})\times\left(\frac{3{,}00\times10^{5}}{1{,}00\times10^{8}}\right)$ m/s ✓